

金股数据库及金股组合增强策略（二）

核心观点

金股数据库 2.0 版本，以更全面视角刻画分析师推荐金股的走势特征。在 2.0 版本数据库基础上，开发金股组合增强策略，新策略相对于 1.0 版本各有优劣。

❑ 纯胜率角度金股数据库存在局限性

金股数据库 1.0 刻画推荐的角度有限，仅包含统计期推荐绝对收益成功率和产生超额成功率两个角度。纯胜率优选分析师推荐与景气度指标优选存在一定同源特征。

❑ 从赔率、推荐行为等角度拓展 1.0 金股信息数据库

针对 1.0 版数据库的局限性，引入行业间可比的公平推荐成功率，推荐标的赔率等。

❑ 分析师推荐评分因子合成

在数据库 2.0 版本基础上，尝试 IC 动量挖掘、OLS 回归、遗传规划和神经网络模型，用以提取数据库字段中包含的有效信息，并合成分析师推荐因子。经实证，IC 动量挖掘策略获取收益的能力相较原始策略有所提升。

❑ 风险提示

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

分析师：陈冀

执业证书号：S1230522110001

chenji@stocke.com.cn

研究助理：陆达

luda@stocke.com.cn

相关报告

1 金股数据库及金股组合增强策略（一） 2022.08.21

正文目录

1 金股数据库 2.0 版本	4
1.1 金股数据库 1.0 版本待完善	4
1.2 金股数据库 2.0 版本更新	4
1.2.1 克服行业间不可比	4
1.2.2 刻画行为信息	4
1.3 数据库指标算法及描述统计	4
1.3.1 指标计算方法	5
1.3.2 指标描述性统计	7
2 金股增强组合策略	8
2.1 IC 动量挖掘合成因子	8
2.1.1 IC 正向指标 (IC_Positive)	8
2.1.2 IC 正向指标前 6 名 (IC_Positive6)	9
2.2 OLS 合成因子	10
2.3 遗传规划挖掘因子	11
2.3.1 基础算子 (GP_basic)	12
2.3.2 进阶算子 (GP_advanced)	13
2.4 神经网络合成因子	14
2.4.1 扩展窗口 2 分类 (NN_expanding_c2)	14
2.4.2 滚动 3 个月 5 分类 (NN_r3_c5)	15
2.4.3 扩展窗口 5 分类 (NN_expanding_c5)	16
2.5 小结	17
3 结论	19
4 风险提示	19

图表目录

图 1: 数据库关键指标分布及描述性统计	7
图 2: IC_Positive 合成因子分组回测、组间单调性	8
图 3: IC_Positive 合成因子 IC	9
图 4: IC_Positive6 合成因子分组回测、组间单调性	9
图 5: IC_Positive6 合成因子 IC	10
图 6: OLS 合成因子分组回测、组间单调性	11
图 7: OLS 合成因子 IC	11
图 8: GP_basic 合成因子分组回测、组间单调性	12
图 9: GP_basic 合成因子表达式 IC	13
图 10: GP_advanced 合成因子分组回测、组间单调性	14
图 11: GP_advanced 合成因子表达式 IC	14
图 12: NN_expanding_c2 合成因子分组回测、组间单调性	15
图 13: NN_expanding_c2 合成因子 IC	15
图 14: NN_r3_c5 合成因子分组回测、组间单调性	16
图 15: NN_r3_c5 合成因子 IC	16
图 16: NN_expanding_c5 合成因子分组回测、组间单调性	17
图 17: NN_expanding_c5 合成因子 IC	17
图 18: 方法间累计净值对比	18
表 1: 金股数据库 2.0 版本字段表	5
表 2: 合成分析师推荐因子使用的基础指标	8
表 3: 基础指标间相关系数矩阵	10
表 4: GP_basic 模型超参数	12
表 5: GP_advanced 模型超参数	13
表 6: NN_expanding_c2 模型超参数	15
表 7: NN_r3_c5 模型超参数	16
表 8: NN_expanding_c5 模型超参数	17
表 9: 方法间最优组合对比	18

1 金股数据库 2.0 版本

金股数据库 2.0 版本相较 1.0 版本进行了大幅改良。

首先，2.0 版本数据库大幅增加了字段数量。在 1.0 版本数据库基础上，添加了行业间可比的决策成功率、推荐赔率、推荐波动率、推荐夏普比、剔除前五个交易日的推荐成功率、月内最高价到推荐日的天数等字段。2.0 版本数据库以更加立体，公平的视角对推荐进行了刻画。

除了字段数量的提升，数据库数据量也大幅增加，由 1.46 万行数据增加至 2.92 万行数据。金股数据库 2.0 版本上线后将定期更新，数据量也会进一步得到提升。

1.1 金股数据库 1.0 版本待完善

1.0 版本数据库有较大的完善空间。

首先，数据库的字段不够丰富，定量刻画推荐的角度较单一。1.0 版本数据库共有 32 个字段。其中 4 个用于定量刻画推荐，分别是统计期推荐成功率、近一年推荐成功率、统计期推荐产生超额概率、近一年推荐产生超额概率。刻画推荐的指标较少。

其次，推荐成功率的刻画，可能存在行业偏误。行业作为整体，资产价格上涨时，行业内股票的推荐容易成功。经济发展阶段、行业景气度和投资者风险偏好等因素，导致不同行业资产价格走势长时间不同步，从而导致行业间推荐成功率可比程度低。在因子投资实践中，一般也需要对资产进行行业中性化处理。

综上，对 1.0 版本数据库的完善势在必行。

1.2 金股数据库 2.0 版本更新

针对 1.0 版本数据库的不足，2.0 版本数据库做了以下几点尝试。

1.2.1 克服行业间不可比

引入行业公平决策成功率算法，尝试克服行业间推荐成功率不可比的缺陷。

若当月分析师推荐金股，则以推荐的金股的涨跌判定决策是否成功。

若当月分析师不推荐金股，则获取分析师覆盖行业的申万一级行业涨跌幅，若行业下跌，判定分析师不推荐金股的决策成功，若行业上涨，反之。

1.2.2 刻画行为信息

在胜率算法基础上，引入赔率算法，得出推荐的回报期望。

考虑到部分券商金股推荐会有 1~2 天的滞后，增加了剔除每月前 5 个交易日后收益率、剔除前 5 个交易日后胜率的算法。

引入波动率和夏普比以刻画推荐的风险收益特征。

1.3 数据库指标算法及描述统计

金股数据库 2.0 详细字段如表 1 所示：

表1: 金股数据库 2.0 版本字段表

序号	字段名称	序号	字段名称
1	机构名称	32	绝对视角-近1年-Beta分布-Alpha
2	推荐月份	33	绝对视角-近1年-Beta分布-Beta
3	证券代码	34	近1年-推荐成功率
4	证券简称	35	近1年-产生超额数量
5	上一月涨跌幅(%)	36	近1年-未产生超额数量
6	当月涨跌幅(%)	37	近1年-产生超额概率
7	分析师	38	行业公平-近1年-Beta分布-Alpha
8	所属申万一级行业	39	行业公平-近1年-Beta分布-Beta
9	申万一级行业指数	40	行业公平-近1年-决策成功率
10	当月申万一级涨跌幅(%)	41	当月金股组合涨跌幅(%)
11	合成后申万一级涨跌幅(%)	42	统计期-推荐成功率-不含当月
12	当月推票	43	统计期-推荐产生超额概率-不含当月
13	未推票-决策成功	44	行业公平-统计期-决策成功率-不含当月
14	未推票-决策失败	45	绝对视角-近1年-推荐成功率-不含当月
15	推票-成功	46	近1年-产生超额概率-不含当月
16	推票-失败	47	行业公平-近1年-决策成功率-不含当月
17	产生超额	48	统计期-月均涨跌幅(%)
18	未产生超额	49	统计期-月波动率
19	统计期-产生超额数量	50	统计期-月夏普比
20	统计期-未产生超额数量	51	本次推荐-赔率
21	行业公平-当月成功	52	本次推荐-最高价距推荐日天数
22	行业公平-当月失败	53	本次推荐-月度收益率-剔除前5交易日
23	未推票-统计期Beta分布-Alpha	54	统计期-赔率
24	未推票-统计期Beta分布-Beta	55	统计期-最高价距推荐日天数
25	推票-统计期Beta分布-Alpha	56	统计期-推荐成功率-剔除前5交易日
26	推票-统计期Beta分布-Beta	57	统计期-月均涨跌幅(%) -剔除前5交易日
27	统计期-推荐成功率	58	统计期-月夏普比-不含当月
28	统计期-推荐产生超额概率	59	统计期-赔率-不含当月
29	行业公平-统计期Beta分布-Alpha	60	统计期-最高价距推荐日天数-不含当月
30	行业公平-统计期Beta分布-Beta	61	统计期-推荐成功率-剔除前5交易日-不含当月
31	统计期-行业公平-决策成功率	62	统计期-月均涨跌幅(%) -剔除前5交易日-不含当月

资料来源: 浙商证券研究所、Wind

1.3.1 指标计算方法

数据库关键指标算法如下。

当月金股组合涨跌幅

$$pr = \frac{\sum_{i=0}^N r_i}{N}$$

pr(portfolio return)是分析师j在月份t推荐的N支金股的平均涨跌幅, r_i 为金股i的当月涨跌幅。

合成后申万一级行业涨跌幅

$$SWL1 \text{ return} = \sum_{i=0}^N \frac{count_i}{C} * SW_i$$

SWL1 return是分析师j在月份t合成后的申万一级行业涨跌幅。C是分析师j近12个月累计金股推荐个数， $count_i$ 是分析师j近12个月申万一级行业i内股票的累计推荐个数， SW_i 是月份t的申万一级行业i的涨跌幅。

统计期、近一年推荐成功率

分析师在时间周期内推荐成功次数除以总推荐次数。若推荐的金股当月涨幅大于0，判定为成功，反之失败。

统计期、近一年推荐产生超额概率

分析师在时间周期内推荐产生超额的次数除以总推荐次数。若推荐的金股当月涨跌优于金股所属申万一级行业的涨跌，判定为成功，反之失败。

统计期、近一年行业公平决策成功率

分析师在时间周期内决策成功次数除以总决策次数。

若当月分析师推荐金股，金股当月涨幅大于0，则判定决策成功，反之，判定决策失败。若当月分析师不推荐金股，则获取分析师覆盖行业的合成后申万一级行业涨跌幅，若行业下跌，判定分析师不推荐金股的决策成功，反之判定失败。

月波动率

$$std = \sqrt{\frac{\sum (r_i - \bar{r})^2}{n - 1}}$$

r_i 是金股当月收益率， $\bar{r}$ 是分析师j统计期内推荐金股的平均月收益率， n 是分析师j统计期内累计推荐金股的数量。

夏普比

$$sharp \text{ ratio} = \frac{\bar{r} - r_f}{std}$$

$\bar{r}$ 是分析师j统计期内推荐金股的平均月收益率， r_f 是无风险收益率， std 是分析师j推荐金股收益率的月波动率。

推荐赔率

使用金股上月末收盘价作为基准，计算两个收益率：

- 1) 推荐当月的金股月度收益率 r_T ；
- 2) 推荐当月，金股月内最高收盘价所对应的收益率 $r_{max,T}$ 。

推荐赔率 = $r_T - r_{max,T}$ 。

最高价距推荐日天数

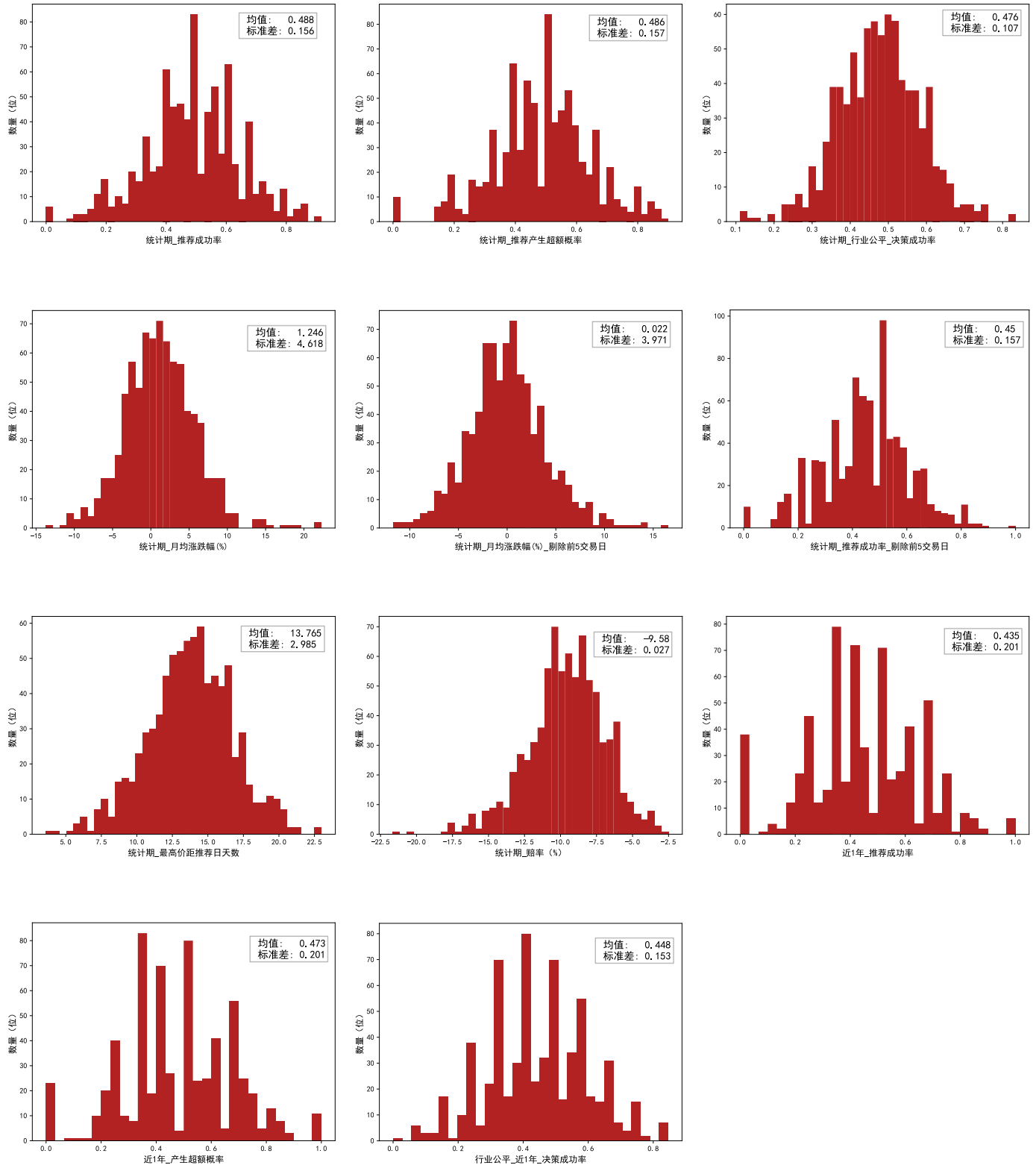
被推荐金股月内最高收盘价交易日距离当月第一个交易日的天数。

月度收益率_剔除前5交易日

剔除每个月前5个交易日后得到的金股收益率。

1.3.2 指标描述性统计

图1：数据库关键指标分布及描述性统计



资料来源：浙商证券研究所、Wind

2 金股增强组合策略

获得多个维度的刻画指标后，本文使用 IC 动量挖掘、OLS 线性拟合、遗传规划和神经网络模型尝试提取各指标有效信息，合成分析师推荐因子。所使用的 11 个基础指标如表 2 所示。

表2：合成分析师推荐因子使用的基础指标

序号	指标	序号	指标
指标 1	统计期-推荐成功率	指标 7	统计期-收益率-剔除前 5 交易日
指标 2	统计期-推荐产生超额概率	指标 8	统计期-月夏普比
指标 3	统计期-行业公平-决策成功率	指标 9	近 1 年-推荐成功率
指标 4	统计期-赔率	指标 10	近 1 年-产生超额概率
指标 5	统计期-最高价距推荐日天数	指标 11	近 1 年-行业公平-决策成功率
指标 6	统计期-推荐成功率-剔除前 5 交易日		

资料来源：浙商证券研究所

2.1 IC 动量挖掘合成因子

使用各基础指标与预期收益率的 IC 进行动量挖掘，动态合成分析师推荐因子。

入池条件：历史推荐次数大于等于 7 次的分析师所推荐的金股。

调仓周期：月度调仓。

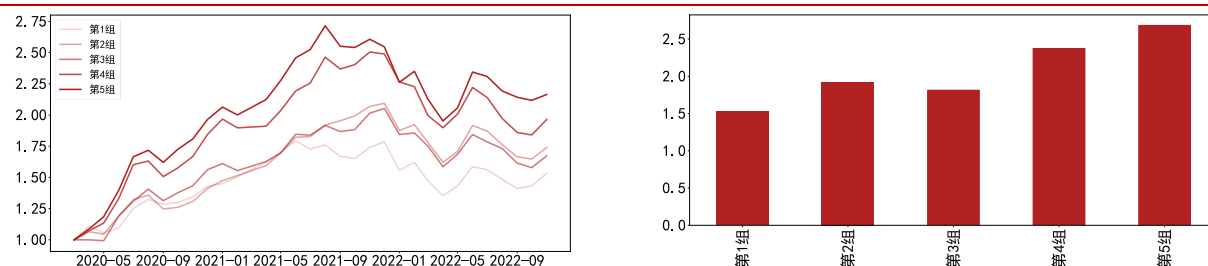
2.1.1 IC 正向指标 (IC_Positive)

因子组合构建方法：在 t 月末或 t+1 月初进行如下计算。

- 1) 计算各分析师 t 月推荐的金股组合月收益率，得到 $return_t$ 序列；
- 2) 计算各分析师 t-1 月的 N 个评价指标的数值，得到 N 个 $indicator_{t-1,n}$ 序列；
- 3) 使用斯皮尔曼相关秩，分别计算 $pct\ return_t$ 序列与 N 个 $indicator_{t-1,n}$ 序列的相关系数，得到 N 个指标与预期收益率的 IC；
- 4) 保留与预期收益率 IC 为正的 J 个指标，舍弃 IC 为负的指标；
- 5) 获取 t+1 月初推荐金股的分析师名单，计算各分析师的 J 个指标百分位排序的平均值，代表分析师 t+1 月分析师的推荐因子；
- 6) 根据第 5 步计算出的分析师推荐因子，将分析师等分为 5 组，并持有相应的金股，构建金股分组组合。

2020 年 4 月至 2022 年 11 月末，IC_Positive 合成因子的分组回测净值走势，各组的月均收益率如图 2 所示。

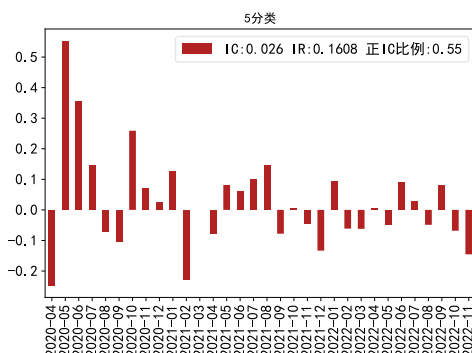
图2：IC_Positive 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源：浙商证券研究所、Wind

IC_Positive 合成因子的分组效果尚可，组间单调性较好。截止 2022 年 11 月末，第 1 组至第 5 组的累计净值为 1.53, 1.73, 1.67, 1.96, 2.16; 月均收益率分别为 1.53, 1.92, 1.82, 2.38, 2.69。IC_Positive 合成因子的 IC 表现如图 3 所示。

图3: IC_Positive 合成因子 IC



资料来源：浙商证券研究所、Wind

IC_Positive 合成因子月均 IC 为 0.026，IR 为 0.16，IC 为正的月份占比为 55%。总体表现偏风险因子。

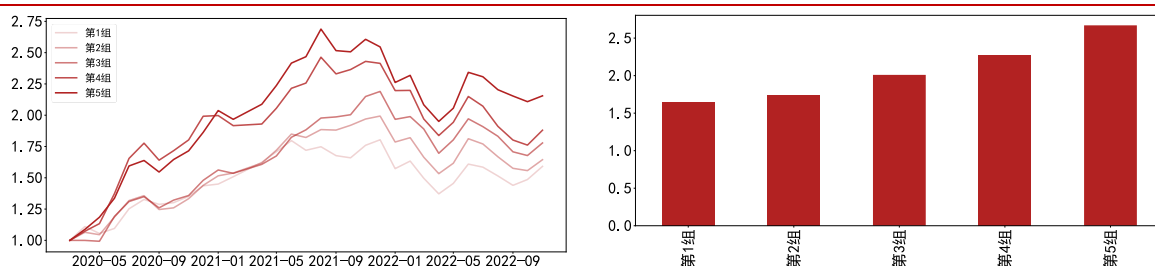
2.1.2 IC 正向指标前 6 名 (IC_Positive6)

因子组合构建方法：在 t 月末或 t+1 月初进行如下计算。

- 4) 计算各分析师 t 月推荐的金股组合月收益率，得到 $return_t$ 序列；
- 5) 计算各分析师 t-1 月的 N 个评价指标的数值，得到 N 个 $indicator_{t-1,n}$ 序列；
- 6) 使用斯皮尔曼相关秩，分别计算 $pct\ return_t$ 序列与 N 个 $indicator_{t-1,n}$ 序列的相关系数，得到 N 个指标与预期收益率的 IC；
- 7) 保留与预期收益率 IC 为正且 IC 数值排名前 6 的指标；
- 8) 获取 t+1 月初推荐金股的分析师名单，计算各分析师的 6 个指标百分位排序的平均值，代表分析师 t+1 月分析师的推荐因子；
- 9) 根据第 5 步计算出的分析师推荐因子，将分析师等分为 5 组，并持有相应的金股，构建金股分组组合。

2020 年 4 月至 2022 年 11 月末，IC_Positive6 合成因子的分组回测净值，各组的月均收益率如图 4 所示。

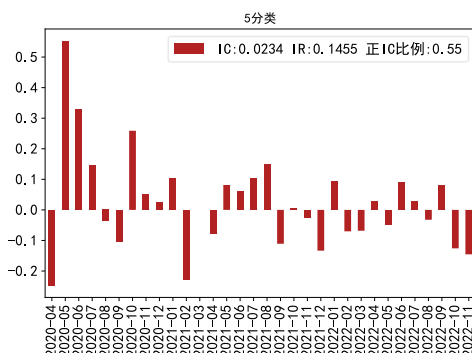
图4: IC_Positive6 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源：浙商证券研究所、Wind

IC_Positive6 合成因子的分组效果尚可，组间单调性较好。截止 2022 年 11 月末，第 1 组至第 5 组的累计净值为 1.59, 1.64, 1.78, 1.88, 2.15；月均收益率分别为 1.64, 1.74, 2.01, 2.27, 2.67。IC_Positive6 合成因子的 IC 表现如图 5 所示。

图5: IC_Positive6 合成因子 IC



资料来源：浙商证券研究所、Wind

IC_Positive6 合成因子月均 IC 为 0.023，IR 为 0.1455，IC 为正的月份占比为 55%。总体表现偏风险因子。

2.2 OLS 合成因子

使用预期收益率与各评价指标进行 OLS 回归，根据回归结果动态合成分析师推荐因子。

入池条件：历史推荐次数大于等于 7 次的分析师所推荐的金股。

调仓周期：月度调仓。

为筛选作为解释变量的指标，先计算各指标间的相关系数矩阵，挑选相关性较低的指标纳入解释变量。

表3: 基础指标间相关系数矩阵

	指标 1	指标 2	指标 3	指标 4	指标 5	指标 6	指标 7	指标 8	指标 9	指标 10	指标 11
指标 1	1.00	0.65	0.82	0.47	0.67	0.59	0.56	0.25	0.91	0.58	0.78
指标 2	0.65	1.00	0.53	0.42	0.52	0.49	0.51	0.19	0.60	0.91	0.50
指标 3	0.82	0.53	1.00	0.40	0.58	0.48	0.49	0.21	0.74	0.47	0.95
指标 4	0.47	0.42	0.40	1.00	0.47	0.43	0.48	0.15	0.43	0.37	0.38
指标 5	0.67	0.52	0.58	0.47	1.00	0.64	0.61	0.18	0.60	0.47	0.54
指标 6	0.59	0.49	0.48	0.43	0.64	1.00	0.76	0.18	0.52	0.43	0.45
指标 7	0.56	0.51	0.49	0.48	0.61	0.76	1.00	0.18	0.50	0.44	0.46
指标 8	0.25	0.19	0.21	0.15	0.18	0.18	0.18	1.00	0.23	0.17	0.20
指标 9	0.91	0.60	0.74	0.43	0.60	0.52	0.50	0.23	1.00	0.64	0.78
指标 10	0.58	0.91	0.47	0.37	0.47	0.43	0.44	0.17	0.64	1.00	0.49
指标 11	0.78	0.50	0.95	0.38	0.54	0.45	0.46	0.20	0.78	0.49	1.00

资料来源：浙商证券研究所、Wind

最终选择的解释变量为：统计期_推荐成功率_剔除前 5 交易日，统计期赔率，统计期月夏普比，近 1 年产生超额概率。

因子组合构建方法：在 t 月末或 t+1 月初进行如下计算。

- 1) 计算各分析师 t 月推荐的金股组合月收益率百分位排序，得到 $return_t$ 序列；
- 2) 计算各分析师 t-1 月的 4 个评价指标的百分位排序，得到 4 个 $X_{n,t-1}$ 序列；

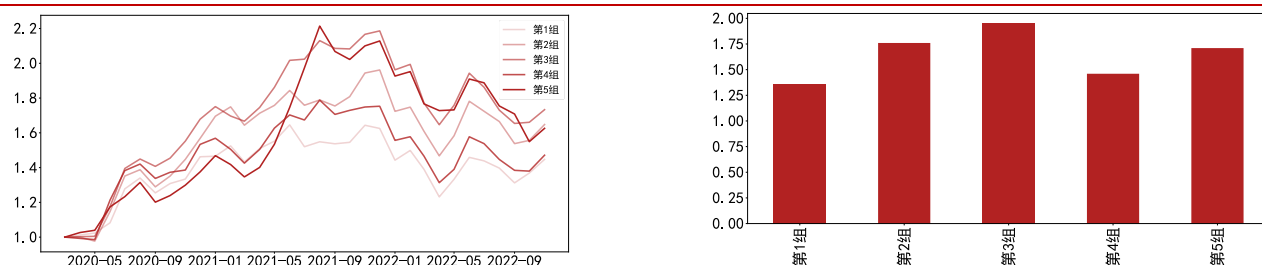
- 3) 使用 $return_t$ 序列作为被解释变量, 4 个 $indicator_{t-1,n}$ 序列作为解释变量, 进行 OLS 回归, 得到 4 个回归系数和 1 个截距项;

$$return_t = \beta_{0,t-1} + \sum_{n=1}^4 \beta_{n,t-1} \cdot x_{n,t-1} + \epsilon_{t-1}$$

- 4) 获取 t+1 月初推荐金股的分析师名单, 使用第 3 步得到的回归系数和截距项, 计算预估的分析师推荐金股的收益率百分位排序, 作为分析师推荐因子;
- 5) 根据第 4 步计算出的分析师推荐因子, 将分析师等分为 5 组, 并持有相应的金股, 构建金股分组组合。

2020 年 4 月至 2022 年 11 月末, OLS 合成因子的分组回测净值走势, 各组的月均收益率如图 6 所示。

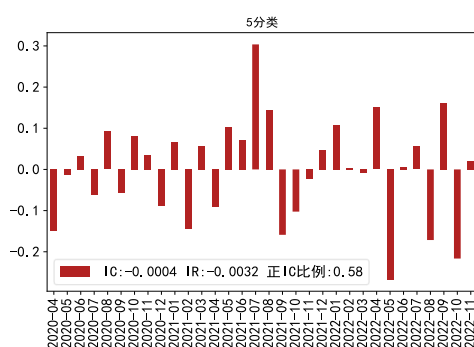
图6: OLS 合成因子分组回测、组间单调性



料来源: 浙商证券研究所、Wind

OLS 合成因子的分组效果较差, 组间单调性一般。截止 2022 年 11 月末, 第 1 组至第 5 组的累计净值为 1.45, 1.65, 1.73, 1.47, 1.62; 月均收益率分别为 1.36, 1.76, 1.95, 1.46, 1.71。OLS 合成因子的 IC 表现如图 7 所示。

图7: OLS 合成因子 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

OLS 合成因子月均 IC 为 0.00, IR 为 0.00, IC 为正的月份占比为 58%。总体表现为风险因子。

2.3 遗传规划挖掘因子

把分析师推荐的金股组合按月收益率进行 5 分类, 并将分类结果作为标签, 将 11 个基础评价指标作为特征。

使用遗传规划 (Genetic Programming, GP) 算法, 挖掘特征表达式, 使得标签和特征表达式间相关关系最强, 并根据表达式计算分析师推荐因子。

入池条件：历史推荐次数大于等于 7 次的分析师所推荐的金股。

调仓周期：月度调仓。

2.3.1 基础算子 (GP_basic)

为了使挖掘出的特征表达式具有一定程度的可解释性，首先使用基础算子，构建 GP_basic 模型。GP_basic 模型的超参数如表 4 所示。

表4: GP_basic 模型超参数

超参数	值
种群数量	3500
代数数量	20
树深度	2*3 层
相关性度量	斯皮尔曼相关秩
交叉变异概率	0.9
Hoist 变异概率	0.01
子树变异概率	0.01
点变异概率	0.01
算子	Add, Sub, Mul, Div

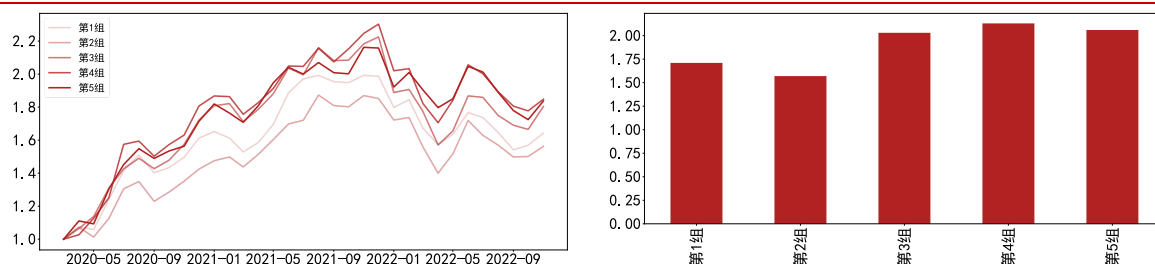
资料来源：浙商证券研究所

GP_basic 模型挖掘出的特征表达式为：div(sub(X0, X10), sub(X10, X7))。

$$\text{GP_basic 表达式} = \frac{\text{统计期推荐成功率} - \text{近 1 年行业公平决策成功率}}{\text{近 1 年行业公平决策成功率} - \text{统计期月夏普比}}$$

使用 GP_basic 表达式的计算结果作为分析师推荐因子的数值，并进行分组回测。2020 年 4 月至 2022 年 11 月末，GP_basic 合成因子的分组回测净值走势，各组的月均收益率如图 8 所示。

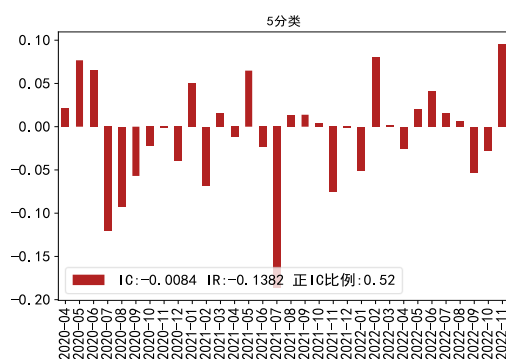
图8: GP_basic 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源：浙商证券研究所、Wind

GP_basic 合成因子的分组效果欠佳，组间单调性一般。截止 2022 年 11 月末，第 1 组至第 5 组的累计净值为 1.64, 1.56, 1.80, 1.85, 1.84；月均收益率分别为 1.71, 1.57, 2.03, 2.13, 2.06。GP_basic 合成因子的 IC 表现如图 9 所示。

图9: GP_basic 合成因子表达式 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

GP_basic 合成因子月均 IC 为-0.008, IR 为-0.138, IC 为正的月份占比为 52%。总体表现为风险因子。

2.3.2 进阶算子 (GP_advanced)

GP_basic 合成因子的表现欠佳。尝试在 GP-basic 的基础上, 引入更复杂的算子和更庞大的种群构建 GP_advanced 模型。GP_advanced 模型的超参数如表 5 所示。

表5: GP_advanced 模型超参数

超参数	值
种群数量	4000
代世数量	20
树深度	2*3 层
相关性度量	斯皮尔曼相关秩
交叉变异概率	0.9
Hoist 变异概率	0.01
子树变异概率	0.01
点变异概率	0.01
算子	Add, Sub, Mul, Div, Max, Min, Sin, Cos

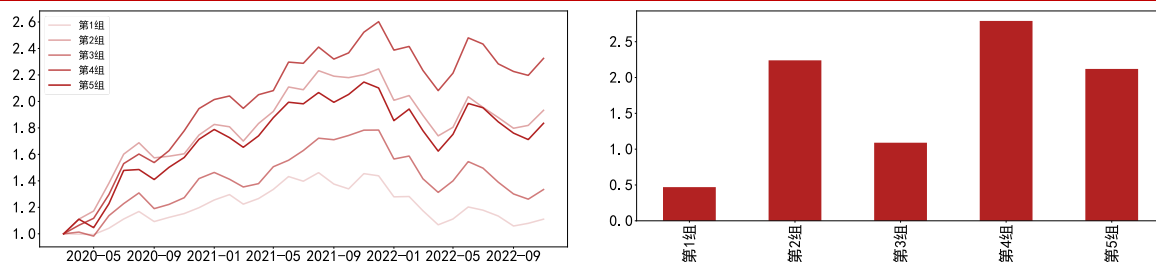
资料来源: 浙商证券研究所、Wind

GP_advanced 挖掘出的特征表达式为: $\sin(\text{add}(\text{div}(X8, X10), X8))$ 。

$$\text{GP_advanced 表达式} = \sin\left(\frac{\text{近 1 年推荐成功率}}{\text{近 1 年行业公平决策成功率}} + \text{近 1 年推荐成功率}\right)$$

使用 GP_advanced 表达式的计算结果作为分析师推荐因子的数值, 并进行分组回测。2020 年 4 月至 2022 年 11 月末, GP_advanced 合成因子的分组回测净值, 各组的月均收益率如图 10 所示。

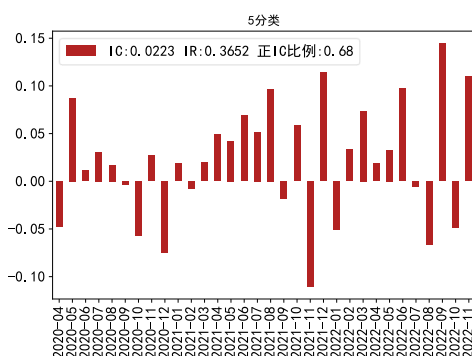
图10: GP_advanced 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

GP_advanced 合成因子的分组效果一般, 组间单调性一般。截止 2022 年 11 月末, 第 1 组至第 5 组的累计净值为 1.11, 1.93, 1.33, 2.32, 1.83; 月均收益率分别为 0.47, 2.24, 1.09, 1.57, 2.79, 2.12。GP_advanced 合成因子的 IC 表现如图 11 所示。

图11: GP_advanced 合成因子表达式 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

GP_advanced 合成因子月均 IC 为 0.0223, IR 为 0.365, IC 为正的月份占比为 68%。总体有效性尚可, 相对于 GP_basic 合成因子提升较大。

2.4 神经网络合成因子

以分析师推荐的金股组合收益率分类作为标签, 以 2.3 节中遗传规划挖掘的表达式所涉及到的特征作为输入特征。四个特征分别为: 统计期_推荐成功率、统计期_月夏普比、近 1 年_产生超额概率、近 1 年_行业公平_决策成功率。

使用神经网络模型 (Neural Networks, NN) 拟合分类标签与特征之间的关系, 并根据网络训练结果动态合成分析师推荐因子。

入池条件: 历史推荐次数大于等于 7 次的分析师所推荐的金股。

调仓周期: 月度调仓。

2.4.1 扩展窗口 2 分类 (NN_expanding_c2)

首先, 使用 NN_expanding_c2 模型来测试网络模型是否有基础的分类效果。NN_expanding_c2 模型的超参数如表 6 所示。

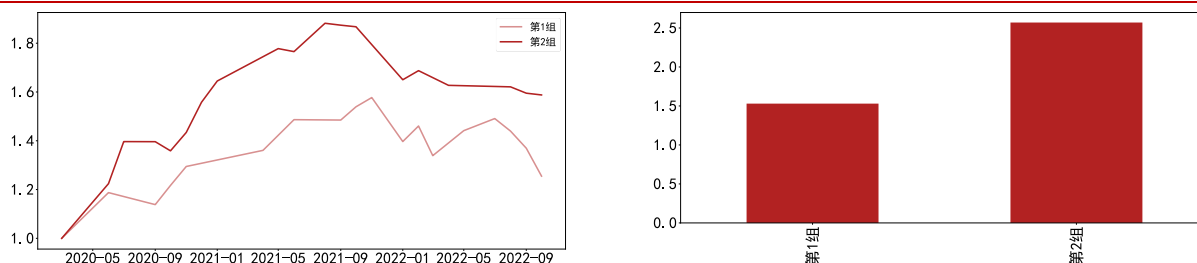
表6: NN_expanding_c2 模型超参数

超参数	值
分类数量	2
网络结构	4*256*256*128*128*64*2
激活函数	ReLU、Softmax
损失函数	CrossEntropy
数据回望窗口	扩展窗口
训练集和验证集比例	0.7:0.3
学习率	0.005

资料来源: 浙商证券研究所、Wind

每月末, 训练网络, 并根据训练出的网络计算次月分析师推荐因子的分类标签。按照标签分别构建 2 个金股组合。2020 年 4 月至 2022 年 11 月末, NN_expanding_c2 合成因子的分组回测净值走势, 各组的月均收益率如图 12 所示。

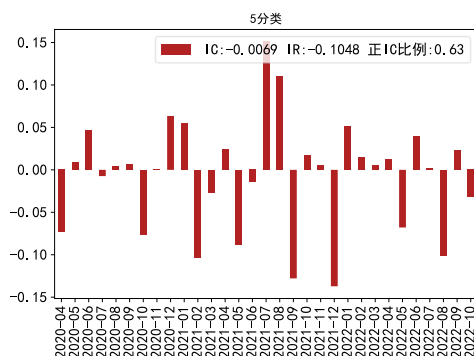
图12: NN_expanding_c2 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

NN_expanding_c2 合成因子的分组效果尚可, 组间单调性尚可。截止 2022 年 11 月末, 第 1 组和第 2 组的累计净值分别为 1.26, 1.59; 月均收益率分别为 1.53, 2.57。NN_expanding_c2 合成因子的 IC 表现如图 13 所示。

图13: NN_expanding_c2 合成因子 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

NN_expanding_c2 合成因子月均 IC 为-0.007, IR 为-0.105, IC 为正的月份占比为 63%。表现总体为风险因子。

2.4.2 滚动 3 个月 5 分类 (NN_r3_c5)

2.4.1 节中, 初步验证了神经网络对分析师有 2 分类效果。引入 NN_r3_c5 模型, 尝试对分析师进行更加细致的分类。金融市场的表层规律可能具有时变性, 为了提高模型对动态规律的敏感性, 尝试使用回望 3 个月的滚动窗口数据作为 NN 模型的输入, 用以拟合分析师推荐因子和评价指标之间的关系。

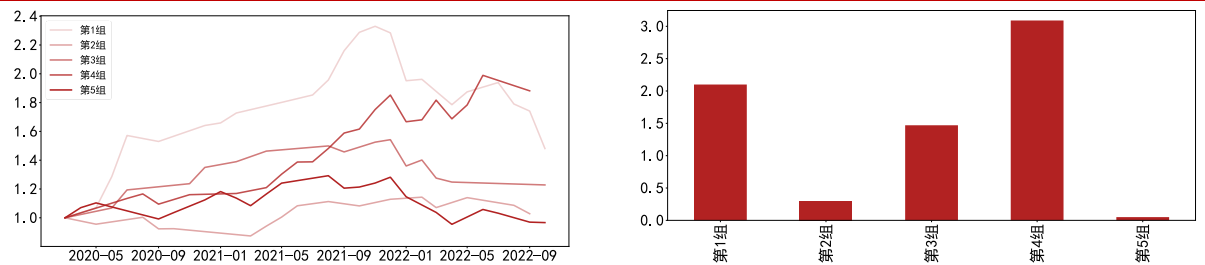
表7: NN_r3_c5 模型超参数

超参数	值
分类数量	5
网络结构	4*256*256*128*128*64*5
激活函数	ReLU、Softmax
损失函数	CrossEntropy
数据回望窗口	滚动 3 个月
训练集和验证集比例	0.7:0.3
学习率	0.005

资料来源: 浙商证券研究所、Wind

每月末, 训练网络, 并根据训练出的网络计算次月分析师推荐因子的分类标签。按照标签分别构建 5 个个股组合。2020 年 4 月至 2022 年 11 月末, NN_r3_c5 合成因子的分组回测净值走势, 各组的月均收益率如图 14 所示。

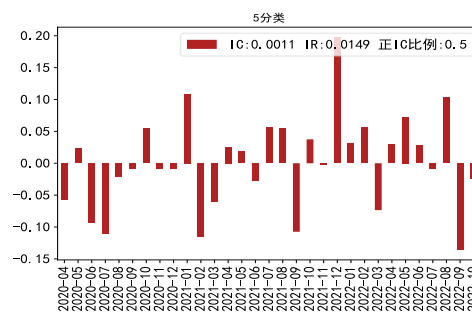
图14: NN_r3_c5 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

NN_r3_c5 合成因子的分组效果较差, 组间单调性较差。截止 2022 年 11 月末, 第 1 组至第 5 组的累计净值分别为 1.48, 1.03, 1.23, 1.88, 0.97; 月均收益率分别为 2.10, 0.3, 1.47, 3.09, 0.05。NN_r3_c5 合成因子的 IC 表现如图 15 所示。

图15: NN_r3_c5 合成因子 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

NN_r3_c5 合成因子月均 IC 为 0.001, IR 为 0.015, IC 为正的月份占比为 50%。因子表现总体为风险因子。

2.4.3 扩展窗口 5 分类 (NN_expanding_c5)

2.4.2 节中, 使用滚动回望窗口训练的网络模型, 分类效果较差。可能是因为滚动窗口的样本量较少。考虑将滚动 3 个月的回望窗口模型调整为扩展窗口模型。NN_expanding_c5 模型的超参数如表 8 所示。

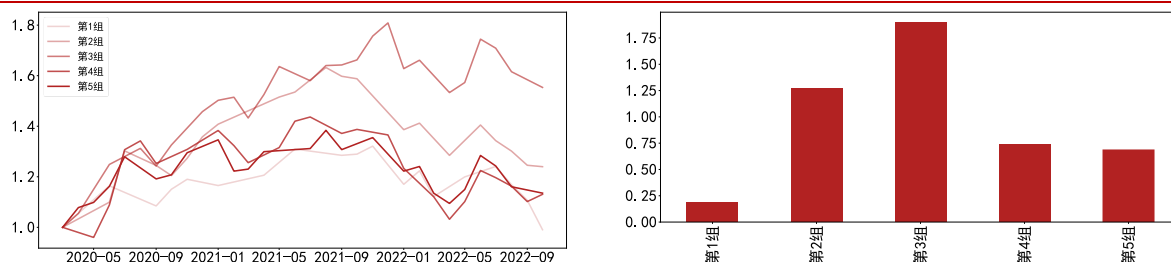
表8: NN_expanding_c5 模型超参数

超参数	值
分类数量	5
网络结构	4*256*256*128*128*64*5
激活函数	ReLU、Softmax
损失函数	CrossEntropy
数据回望窗口	扩展窗口
训练集和验证集比例	0.7:0.3
学习率	0.005

资料来源: 浙商证券研究所、Wind

每月末, 训练网络, 并根据训练出的网络计算次月分析师推荐因子的分类标签。按照标签分别构建 5 个金股组合。2020 年 4 月至 2022 年 11 月末, NN_expanding_c5 合成因子的分组回测净值走势, 各组的月均收益率如图 16 所示。

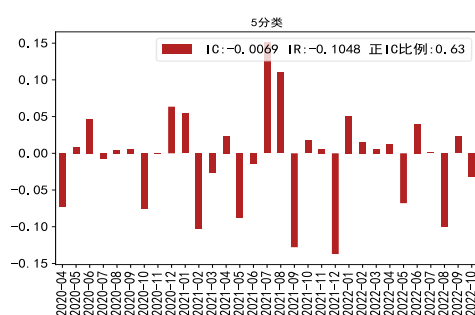
图16: NN_expanding_c5 合成因子分组回测、组间单调性



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

NN_expanding_c5 合成因子的分组效果欠佳, 组间单调性一般。截止 2022 年 11 月末, 第 1 组至第 5 组的累计净值分别为 0.99, 1.23, 1.55, 1.13, 1.13; 月均收益率分别为 0.19, 1.27, 1.9, 0.74, 0.69。NN_expanding_c5 合成因子的 IC 表现如图 17 所示。

图17: NN_expanding_c5 合成因子 IC



资料来源: 浙商证券研究所、Wind

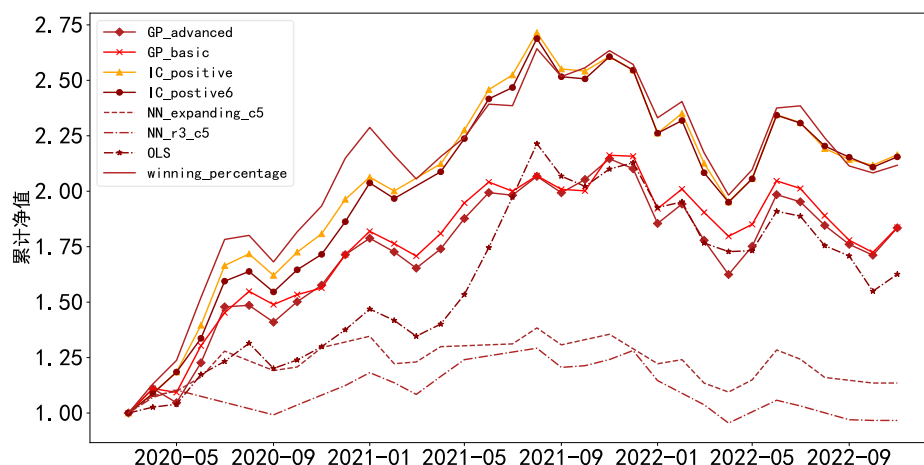
NN_expanding_c5 合成因子的月均 IC 为-0.007, IR 为-0.105, IC 为正的月份占比为 63%。因子表现总体为风险因子。

2.5 小结

在《金股数据库和金股增强组合策略（一）》中, 从直觉出发, 选取分析师统计期推荐成功率（Winning percentage）作为单一指标并构建组合, 分组效果良好。选取第 2 节中 7

种方法的理论最优组合（第5组）同单一指标最优组合（第5组）进行对比，如图18所示。

图18: 方法间累计净值对比



资料来源：浙商证券研究所、Wind

通过对比可以发现，随着模型复杂程度的提升，构建的增强组合表现下降。可能的原因有两方面。

一是金融市场的规律是时变的，复杂模型需要大量样本用以训练模型参数。如果使用扩展窗口，样本量相对充足，但是模型无法识别出规律的变化；如果使用滚动窗口，样本量减少，无法满足复杂模型对大样本量的需求。识别动态的规律和获取足够量的样本形成了机器学习在金融市场运用的一对矛盾。

二是金融市场的信噪比太低，虽然金股数据库 2.0 版本已经努力提升了特征维度，但是距离真实场景的特征维度依旧遥远。即使提取出了有效的特征，但有效信息占总体输入信息的比重太低，机器可能依旧是在拟合噪音和标签间的关系。

各组合间回测对比如表 9 所示。

表9: 方法间最优组合对比

指标	GP_advanced	GP_basic	IC_positive	IC_positive6	NN_expanding_c5	NN_r3_c5	OLS	winning_percentage
累积净值	1.83	1.84	2.16	2.15	1.14	0.97	1.63	2.12
年化收益	25.51%	25.57%	33.52%	33.3%	4.86%	-1.26%	19.95%	32.42%
夏普比率	0.93	1.07	1.27	1.30	0.17	-0.12	0.78	1.13
最大回撤	-24.32%	-20.25%	-28.10%	-27.45%	-20.90%	-26.13%	-30.03%	-24.98%
最大回撤开始时间	2021-11	2021-11	2021-08	2021-08	2021-08	2021-12	2021-08	2021-08
最大回撤结束时间	2022-04	2022-10	2022-04	2022-04	2022-04	2022-04	2022-10	2022-04
年化收益/回撤比	1.05	1.26	1.19	1.21	0.23	-0.05	0.66	1.30

资料来源：浙商证券研究所、Wind

从获取收益的角度，使用了 IC 动量挖掘所构建的策略表现最好，年化收益率达到 33.52%，夏普比为 1.27；使用分析师统计期推荐胜率单一指标所构建的策略获取收益和控制回撤的表现最均衡。

3 结论

相比《金股数据库及金股组合增强策略（一）》中的策略，使用更复杂的模型和更多维度的评价信息能提升策略在获取收益和控制回撤方面的表现。

由于样本数量的限制、特征维度的限制以及金融市场的低信噪比，随着模型复杂程度的提升，其拟合标签和特征间关系的能力下降。

4 风险提示

本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>